

전력비 관리 시스템 — 계산 로직 설명서

PS사업부 경영시뮬레이션 플랫폼 | 대상: 제2호기(PM2), 제3호기(PM3), 라미네이팅(LAM)

1. 시스템 개요

전력비 관리 시스템은 PS사업부의 호기별 전력 비용을 정확하게 배분하고, 전력비 원단위(천원/톤)를 자동 계산하여 손익 시뮬레이터에 연동하는 시스템입니다.

- 관리 대상 호기: 제2호기(PM2), 제3호기(PM3), 라미네이팅(LAM)
- 입력 데이터: 호기별 배분율, 한전 고지서
- 생산량 연동: CAPA 분석 데이터에서 자동 로드 (수동 입력 불필요)
- 출력: 호기별 전력비 원단위 → 생산량 손익 시뮬레이터 자동 반영

2. 입력 데이터 구조

2-1. 호기별 배분율 (power_allocation)

각 호기가 전사 전력비에서 차지하는 비율을 정의합니다.

- cost_ratio: 요금 배분율 (%) — 전사 요금을 호기별로 나누는 비율
- ess_ratio: ESS 배분율 (%) — ESS 전력량을 호기별로 나누는 비율
- 합계: 3개 호기의 cost_ratio 합 = 100%, ess_ratio 합 = 100%

2-2. 한전 고지서 (power_bill)

매월 한전에서 받는 고지서의 전사 합산 데이터입니다.

- total_kwh_main: 본전 사용량 (kWh)
- total_kwh_ess: ESS 사용량 (kWh)
- fee_main: 본전 요금 (원)
- fee_ess: ESS 요금 (원)
- fee_spc: SPC 전력비 (원)
- fee_dr_settlement: DR 정산수익 차감 (원)
- fee_boiler_deduct: 보일러 차감 (원)
- fee_samsung_comp: 삼성보전 차감 (원)

2-3. 생산량 (CAPA 분석 자동 연동)

생산계획은 별도 입력하지 않습니다.

CAPA 분석 탭에서 입력된 호기별 planned_qty를 자동 합산하여 사용합니다.

(capa_plan 테이블 → machine_code별 SUM(planned_qty))

전력비 관리 시스템 — 계산 로직 설명서

PS사업부 경영시뮬레이션 플랫폼 | 대상: 제지2(PM2), 제지3(PM3), 라미네이팅(LAM)

3. 5단계 전력비 계산 로직

Step 1: 호기별 전력사용량(kWh) 배분

전사 전력량을 배분율에 따라 각 호기에 할당합니다.

$$\text{호기별 ESS kWh} = \text{전사 ESS kWh} \times \text{ess_ratio}$$

$$\text{호기별 본전 kWh} = \text{전사 본전 kWh} \times \text{cost_ratio} \quad \text{호기별 ESS kWh}$$

$$\text{호기별 총 kWh} = \text{본전 kWh} + \text{ESS kWh}$$

Step 2: 호기별 요금 배분

전사 요금의 각 항목을 cost_ratio에 따라 호기별로 배분합니다.

$$\text{호기별 본전요금} = \text{fee_main} \times \text{cost_ratio}$$

$$\text{호기별 ESS요금} = \text{fee_ess} \times \text{cost_ratio}$$

$$\text{호기별 SPC} = \text{fee_spc} \times \text{cost_ratio}$$

$$\text{호기별 DR차감} = \text{fee_dr_settlement} \times \text{cost_ratio}$$

$$\text{호기별 보일러차감} = \text{fee_boiler_deduct} \times \text{cost_ratio}$$

$$\text{호기별 삼성보전} = \text{fee_samsung_comp} \times \text{cost_ratio}$$

Step 3: 회계비용 합계

호기별 실제 회계 처리되는 전력비를 산출합니다.

$$\text{한전기준 비용} = \text{본전요금} + \text{ESS요금}$$

$$\text{SPC 포함 비용} = \text{한전기준} + \text{SPC}$$

$$\text{회계비용} = \text{본전요금} + \text{ESS요금} + \text{SPC} \quad \text{DR차감} \quad \text{보일러차감} \quad \text{삼성보전}$$

Step 4: 단가 3종 (원/kWh)

kWh당 비용 단가를 3가지 기준으로 산출합니다.

$$\text{한전 단가} = \text{한전기준 비용} \div \text{호기별 총 kWh}$$

$$\text{SPC포함 단가} = \text{SPC포함 비용} \div \text{호기별 총 kWh}$$

$$\text{회계 단가} = \text{회계비용} \div \text{호기별 총 kWh}$$

전력비 관리 시스템 — 계산 로직 설명서

PS사업부 경영시뮬레이션 플랫폼 | 대상: 제지2(PM2), 제지3(PM3), 라미네이팅(LAM)

Step 5: 원단위 (시뮬레이터 연동 핵심)

톤당 전력비를 산출하여 손익 시뮬레이터에 자동 반영합니다.

생산량(톤) = CAPA planned_qty ÷ 1000 (단위: kg→톤 변환)

전력 원단위 = 호기별 총 kWh ÷ 생산량(톤) → kWh/톤

전력비 원단위 = 회계비용 ÷ 생산량(톤) → 원/톤

시뮬레이터 전달값 = 전력비 원단위 ÷ 1000 → 천원/톤

※ 시뮬레이터 연동: /api/power/cost-per-ton API가 전체 호기의 가중평균 avg_cost_per_ton_1000 (천원/톤)을 반환하며, 이 값이 생산량 손익 시뮬레이터의 "에너지비(천원/톤)" 단가에 자동으로 세팅됩니다.

4. 계산 예시 (2026-01 샘플)

입력 데이터

■ 한전 고지서:

- 본전 kWh: 21,340,000 | ESS kWh: 1,850,000
- 본전 요금: 35.2억 | ESS 요금: 2.85억 | SPC: 1.34억
- DR 차감: 0.28억 | 보일러 차감: 0.15억 | 삼성보전: 0.05억

■ 배분율:

- PM2: cost 21.5%, ess 22.0%
- PM3: cost 69.0%, ess 68.0%
- LAM: cost 9.5%, ess 10.0%

계산 결과 (PM3 호기 예시)

Step1: kWh = 21,340,000×0.69 + 1,850,000×0.68 + 1,850,000×0.68
= 14,724,600 kWh

Step2: 본전요금 = 35.2억×0.69 = 24.3억
ESS요금 = 2.85억×0.69 = 1.97억

Step3: 회계비용 = 24.3억 + 1.97억 + 0.92억 + 0.19억 + 0.10억 + 0.03억
= 26.8억

Step4: 회계단가 = 26.8억 ÷ 14,724,600 = 182.33 원/kWh

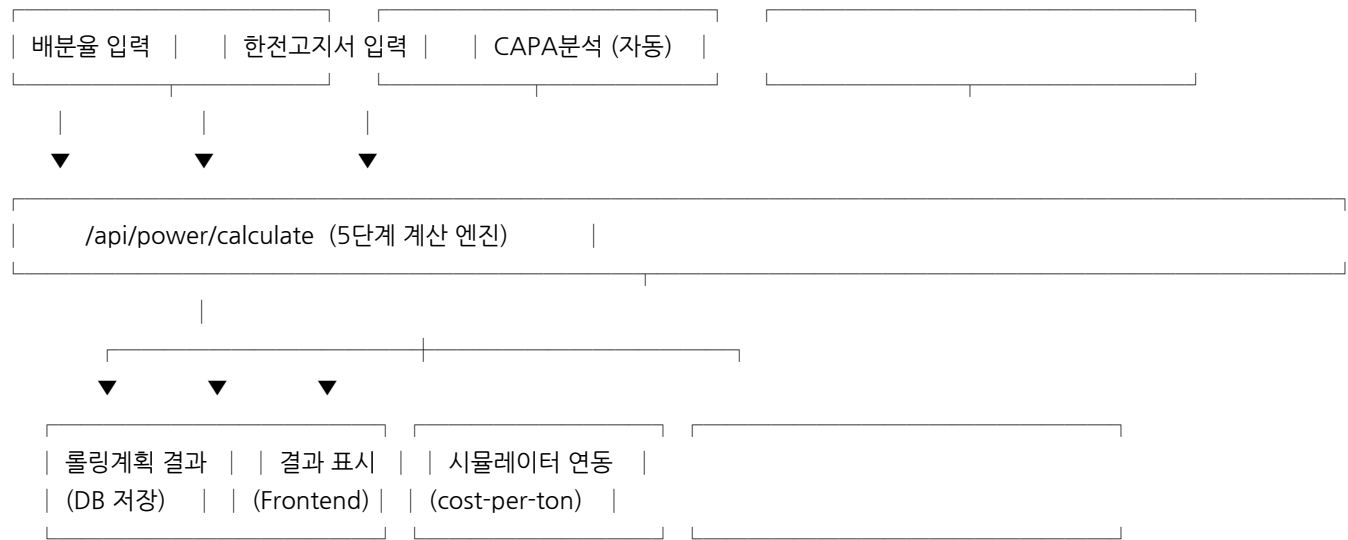
Step5: 생산량 = 25,918톤, 전력비원단위 = 26.8억÷25,918 = 103,587 원/톤
→ 시뮬레이터 전달값: 104 천원/톤

전력비 관리 시스템 — 계산 로직 설명서

PS사업부 경영시뮬레이션 플랫폼 | 대상: 제지2(PM2), 제지3(PM3), 라미네이팅(LAM)

5. 시스템 아키텍처 & 연동

5-1. 데이터 플로우



5-2. API 엔드포인트

- 마스터 조회: GET /api/power/lines
- 배분율 CRUD: GET/POST /api/power/allocation
- 고지서 CRUD: GET/POST /api/power/bill
- 계산 실행: POST /api/power/calculate
- 결과 조회: GET /api/power/rolling
- 시뮬레이터 연동: GET /api/power/cost-per-ton
- 이력 조회: GET /api/power/rolling-history

5-3. DB 테이블 구조

- power_lines: 호기 마스터 (PM2, PM3, LAM)
- power_allocation: 월별 배분율 (cost_ratio, ess_ratio)
- power_bill: 월별 한전 고지서 (전사 합산)
- power_production_plan: 생산계획 fallback (CAPA 우선)
- power_rolling_plan: 롤링계획 헤더 (버전관리)
- power_rolling_detail: 호기별 계산 결과 상세

6. 핵심 수식 요약 (한 눈에 보기)

- ① 호기kWh = 전사본전kWh × cost_ratio + 전사ESS kWh × ess_ratio + 전사ESS kWh × ess_ratio
- ② 호기요금 = 전사요금항목 × cost_ratio (각 항목별 동일비율 배분)
- ③ 회계비용 = (본전+ESS+SPC) × DR × 보일러 × 삼성
- ④ 단가 = 비용 ÷ kWh (한전/SPC포함/회계 3종)
- ⑤ 전력비원단위 = 회계비용 ÷ 생산량(톤) → 시뮬레이터 자동반영